

Système d'exploitation utilisé : Windows 10 ou Linux Ubuntu/Debian

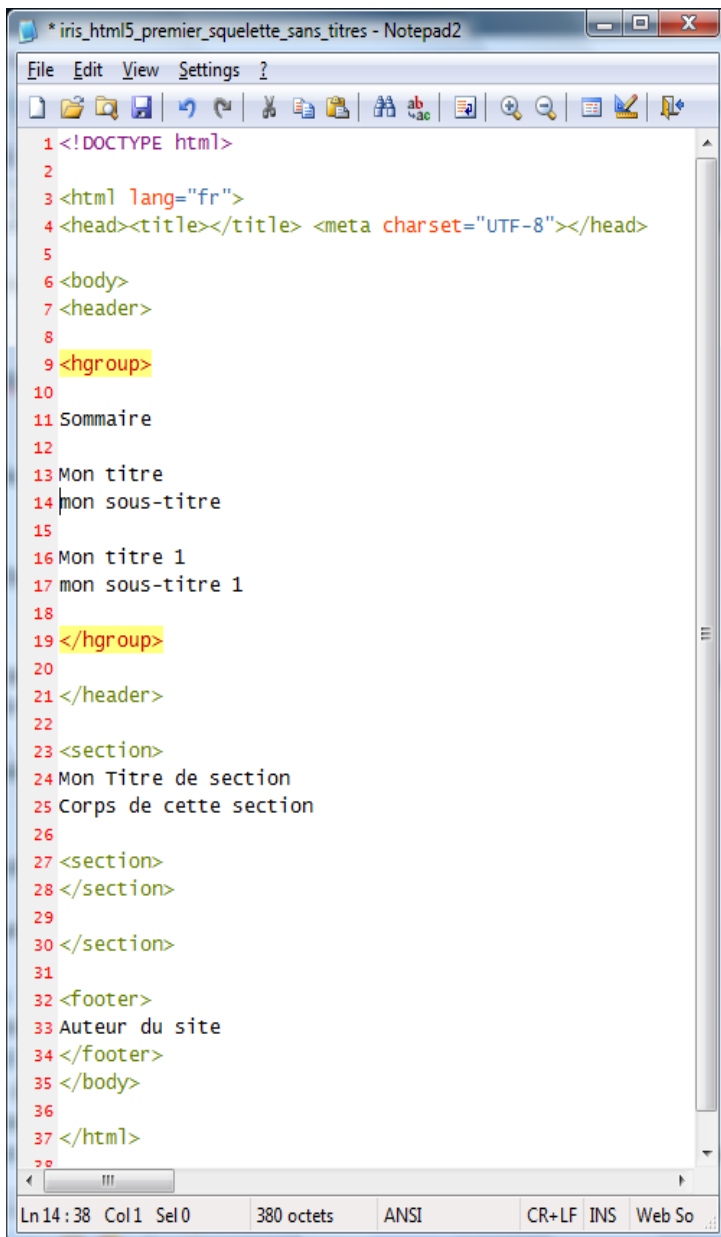
Logiciels utilisés :

- Notepad2 ou notepad++ sous Windows
- gedit ou nano sous Linux
- Internet Explorer et/ou Mozilla Firefox ou autre

Objectif :

- Manipuler divers éléments du html 5

1. Recopier le texte de la copie d'écran ci-dessous dans votre éditeur préféré :



```
1 <!DOCTYPE html>
2
3 <html lang="fr">
4 <head><title></title> <meta charset="UTF-8"></head>
5
6 <body>
7 <header>
8
9 <hgroup>
10
11 Sommaire
12
13 Mon titre
14 mon sous-titre
15
16 Mon titre 1
17 mon sous-titre 1
18
19 </hgroup>
20
21 </header>
22
23 <section>
24 Mon Titre de section
25 Corps de cette section
26
27 <section>
28 </section>
29
30 </section>
31
32 <footer>
33 Auteur du site
34 </footer>
35 </body>
36
37 </html>
```

Le squelette d'un document html :

On doit y voir les balises suivantes :

TP D'INITIATION AU HTML

- `<!DOCTYPE....>` : permet d'indiquer le type de document et la « norme » à laquelle il doit répondre.
- `<html>` et `</html>` : permettent de délimiter le début et la fin du document html.
- `<head>` et `</head>` : permettent de délimiter l'entête du document html.
- `<body>` et `</body>` : permettent de délimiter le corps du document html.
- `<hgroup>...</hgroup>` : permet de regrouper des titres et sous-titres (comme pour un sommaire par exemple).
- `<footer> ... </footer>` :

Remarques :

les balises html fonctionnent très souvent par paires. Il y a une balise ouvrante et une balise fermante. La balise fermante possède un « / » en plus par rapport à une balise ouvrante. Il ne faut jamais oublier la balise fermante.

Lorsque qu'une balise fonctionne seule, elle se termine par « /> ».

Écrivez le code que vous voyez dans la capture d'écran ci-dessus. Nommez ce fichier « page1.html »

Mettez le titre adéquate à l'intérieur des balises `<title>` et `</title>`. Ouvrez votre fichier en double-cliquant sur son nom et observez le résultat.

Décrivez ce qui s'est passé (logiciels qui se sont ouverts et présentation à l'écran du résultat).

2. Écrivons notre premier texte :

Écrire « salut tout le monde » entre les balises `<body>` et `</body>` après la phrase "Corps de cette section". Sauvegarder à nouveau et rafraîchir votre page Web dans le navigateur avec la touche F5.

3. Formatage des titres :

On constate que le formatage de notre page Web pourrait être mieux n'est-ce pas ? Commençons par formater correctement notre sommaire.

Dans une page web, on peut mettre des titres en donnant un format approprié à notre texte grâce à certaines balises.

Ce sont les balises `<h1> ... </h1>`, `<h2> ... </h2>`, `<h3> ... </h3>`, `<h4> ... </h4>`, `<h5> ... </h5>` et `<h6> ... </h6>`. Le texte situé à l'intérieur d'une de ces paires de balises aura un format par défaut..

Essayez d'encadrer vos titres avec la balise `h1` et vos sous-titres avec les balises `h2` dans le fichier créé précédemment.

Exemple :

`<h1> bonjour </h1>`

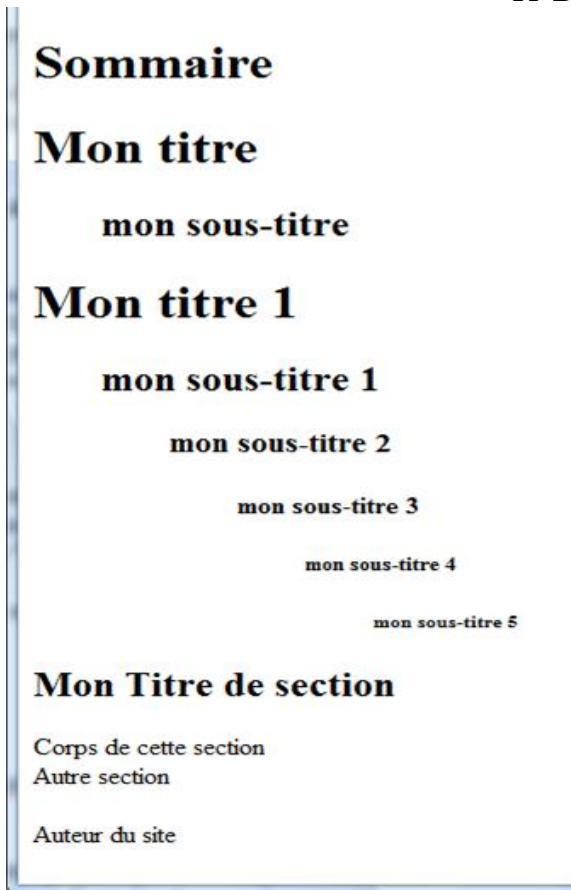
Maintenant, ajouter d'autres sous titres en utilisant les balises `h3` à `h6` et observer le résultat.

Les sous titres sont souvent décalés vers la droite par rapport aux titres ainsi que les sous sous titres etc.

Nous allons dans un premier temps décaler le texte "mon sous-titre" vers la droite en l'encadrant par la paire de balises `<ul> ... </ul>`

Observez le résultat.

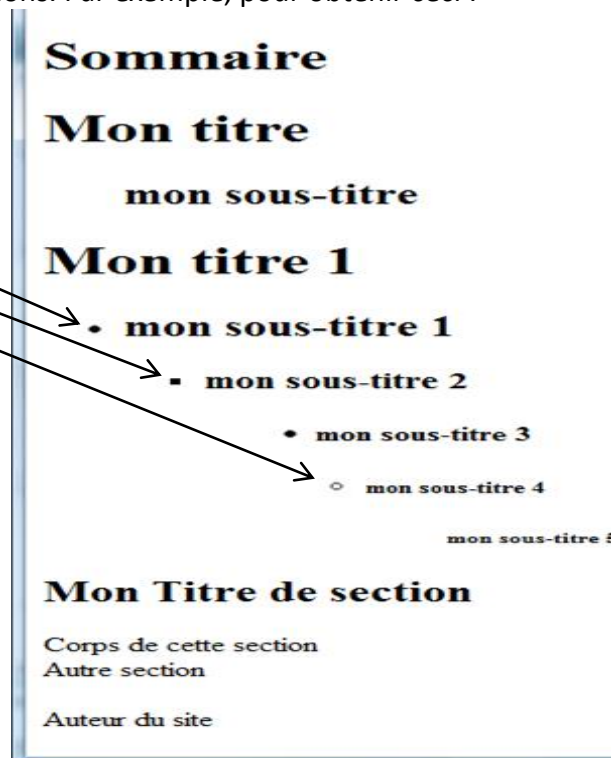
Maintenant, à vous de faire le reste pour obtenir ceci :



4. Mon premier attribut :

Les balises possèdent des options. Par exemple, pour obtenir ceci :

Ajout de signets carrés (square), ronds et vides (circle), ronds et pleins (disc) avec la balise



Par défaut on obtient des disques. Pour obtenir des carrés ou des cercles, on doit le préciser à l'intérieur de la balise. On attribue une propriété "type" que l'on appelle "attribut" à notre balise de la façon suivante :

<li type="square"> ...

A vous d'obtenir la copie d'écran ci-dessus.

5. Les liens :

HTML veut dire « HyperText Markup Language ». Ce qui veut dire qu'il met en jeux des balises (Markup) mais aussi des liens hypertextes.

Qu'est qu'un lien hypertexte ?

Il s'agit soit d'une suite de caractères ou d'une image qui, lorsque l'on clique dessus nous emmène directement à une destination précise soit dans le même document soit dans un autre document.

Comment fait-on ?

On utilise la balise <a>.

Exemple :

```
<a href="#lien1"> vers lien1 </a>
```

Essayez en ouvrant votre page web et en cliquant sur le lien !

Si vous cliquez sur votre lien, il ne se passe rien...

Il faut marquer la destination...

Exemple :

```
<a name="lien1"> lien1 de destination </a>
```

Pour voir un résultat (voir le déplacement jusqu'à une destination), nous allons d'abord copier et coller plusieurs fois notre ensemble de titres afin d'obtenir plusieurs pages de textes (sinon on ne verra pas le déplacement vers l'ancre se faire) puis, nous mettrons notre lien de destination (appelé « ancre ») à la fin des pages de texte.

A vous !

6. Ajouter un lien pour revenir en haut du document (le lien et son ancre de destination).
Vous ajouterez ce lien à l'intérieur des balises "<footer>" et "</footer>"

7. Comment se déplacer d'une page à une autre ?

Toujours avec la balise <a> mais cette fois au lieu de définir une ancre, on va simplement indiquer le nom d'une autre page html.

Vous allez donc créer une seconde page html que vous nommerez page2.html dans le même répertoire. Cette page contiendra une phrase : « je suis la page 2 ». Vous y ferez un lien vers la page 1.

8. Les formulaires :

Comme vous l'avez sûrement déjà vu, sur certains sites, on a la possibilité d'entrer des données par exemple pour s'y inscrire. On appelle cela remplir un formulaire. Nous allons donc voir comment créer un formulaire :

On utilise la balise...<form....> !!

Exemple :

```
<form action="" method="post">
  <input type="text" name="entree1">
  <input type="submit" value="Valider entrée">
</form>
```

Vous avez remarqué qu'on a rajouté d'autres éléments à l'intérieur des balises form et input.

On trouve ici de nouveaux attributs. « action » et « method » sont les attributs de la balise form. « type », « name » et « value » sont les attributs de la balise input.

Nous verrons plus tard l'utilité de « action » et « method ».

« type » quant à lui indique la nature de l'entrée de la balise « input ».

« name » servira lorsque nous voudrons traiter le document avec du php par exemple.

Value permet d'indiquer une valeur par défaut.

Essayez l'exemple fourni plus haut dans votre page1.html.

9. Formulaire (suite):

Dans une nouvelle page (page3.html) vous ferez un formulaire qui pourra recevoir un nom, un prénom et une adresse email.

Vous ajouterez le bouton « Valider ».

10. Menu déroulant dans un formulaire :

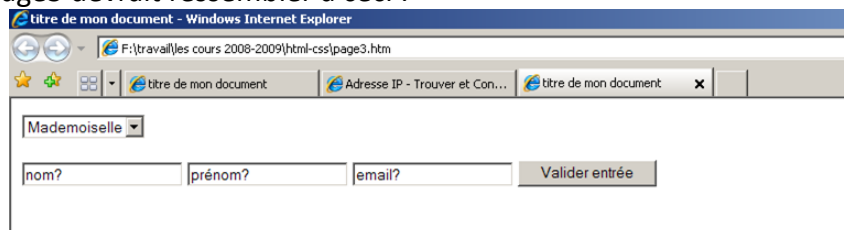
On peut aussi récupérer une valeur venant d'un menu déroulant :

On utilisera la balise <select>....</select>

à l'intérieur de ces balises on utilisera les balises <option>....</option>, à l'intérieur desquelles on mettra chaque choix désiré.

Vous ajouterez un menu déroulant avant vos balise <form>....</form>. Ce menu proposera trois choix : « Monsieur », « Madame » et « Mademoiselle ».

Pour l'instant votre page3 devrait ressembler à ceci :



11. Saut de ligne :

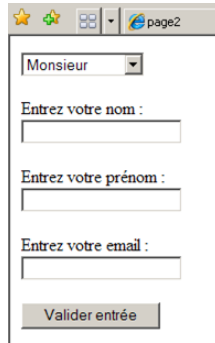
Sur votre page2.html vous ajouterez la balise
 de la façon suivante :

```
<h1>salut <br> tout <br> le monde</h1>
```

Que constatez-vous ?

12. Grâce à la balise
, transformez la page3.html afin d'obtenir ceci :

TP D'INITIATION AU HTML



13. Focus dans un champ d'entrée :

On peut constater que lorsqu'on clique sur "Entrez votre nom :" ou une autre phrase indicatrice du même genre, il ne se passe rien. Nous aimerions que notre

12°. Les tableaux :

34En HTML on peut aussi manipuler des tableaux :

Balises :

```
<table>
<tr><td>....</td><td>....</td></tr>
<tr><td>....</td><td>....</td></tr>
<tr><td>....</td><td>....</td></tr>
</table>
```

<table> et </table> ouvrent et ferment un tableau

<tr> et </tr> ouvrent et ferment une ligne du tableau.

<td> et </td> ouvrent et ferment une case d'une ligne d'un tableau

avec ceci faites une table de multiplication comme ceci :

1	2	3	4	5	
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20

13°. En HTML les commentaires se font de la façon suivante :

```
<!-- mon commentaire -->
```

Commentez tout votre code

14°. Sur une page5.html vous ferez un autre tableau avec 4 photos.

Pour insérer une image dans un document web, il faut utiliser la balise <img... />

Exemple :

```

```

15°. Oups... y'a un problème non ?

On va y remédier :

Utilisons les feuilles de style...

Qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit d'un fichier qui permet de paramétrer toutes les balises utilisées dans nos documents html. En fait une feuille de style s'occupe de la mise en forme du document alors que pour le moment on ne s'est préoccupé que du fond.

On va d'ailleurs s'interdire de manipuler le « design » autrement qu'avec des feuilles de style !!

TP D'INITIATION AU HTML

Une fois la feuille de style créée il faut la lier à notre page web.

Le lien est très simple, on l'a déjà vu : la balise link dans laquelle on précise deux attributs : la méthode de transmission des données (POST ou GET) et le chemin relatif du fichier avec l'extension « .css ».

On va donc lier notre page5.html à une feuille de style que l'on nommera feuille.css.

Comment procéder pour donner du style à notre tableau ?

Nous allons tout simplement diminuer la taille des photos en paramétrant leur hauteur et largeur.

Voici comment faire :

C'est le
« sélecteur »

```
nom_balise {  
    paramètres  
}
```

Exemple pour une image :

```
img {  
    width: 120px;  
    height: 120px;  
}
```

Observez le résultat :)

16°. Lisons toutes nos pages à notre feuille de style. Ajoutons aussi sur chaque page un lien vers les autres pages.

17°. Donnons de la couleur à nos « Salut tout le monde »:

Paramétrons l'attribut « color » de h1 à red, h2 à blue, h3 à pink, h4 à yellow, h5 à green et h6 à gold.

18°. Donnons la couleur marron au texte entré dans les balises input.

19°. Ajoutons dans notre page2.html le texte suivant :

le ciel est bleu
l'herbe est verte
l'orange est orange

Chacune de ces trois phrases sera munie de la balise <h3> et chaque couleur sera écrite en gras.

Faisons en sorte que chaque phrase soit colorée de la couleur qui est citée.

Comment faire ?

Pour différencier chaque phrase on munira la balise h3 de l'attribut « class » qui sera lui-même affecté d'un nom qui le différenciera des autres h3.

Exemple pour une balise table:

```
<table class="tableau1">
```

C'est comme-ci on avait un tableau nommé « tableau1 » et à ce moment dans la feuille de style je peux m'adresser directement à tableau1 de la façon suivante :

```
.tableau1 {  
    .....paramètres  
}
```

TP D'INITIATION AU HTML

20°. Je ne veux pas que ma balise input qui possède l'attribut type="submit" des page 1 et 3 ait aussi la couleur marron mais je veux qu'elle reste noire.

Faites-le !

21. On peut aussi ajouter une image de fond (background-image) à nos document. Il s'agira tout simplement d'appliquer une image de fond au corps des documents. Aidez-vous d'Internet pour appliquer ceci.

Ajoutons aussi une couleur de fond jaune à nos balises « input » mais pas aux balises avec le type « submit ».

22. Un élément d'une page web peut réagir par exemple à un passage de la souris. Ajouter dans la feuille de style le mot clé hover à la balise h1 et observez le résultat.

23. Faire de même pour les cases du tableau avec les photos.

Voici 5 principes de base du XHTML :

- Toute balise ouvrante doit être fermée
- Les balises et attributs doivent être écrits en minuscule
- Les valeurs des attributs doivent apparaître entre apostrophes (quotes) ou guillemets (double quotes)
- Chaque attribut doit avoir une valeur
- Les éléments doivent être correctement imbriqués

24. Créer une page html appelée "insertion_audio_video.html". Créer une feuille de style appelée insertion_audio_video.css. Faire le lien entre les deux pages.

25. Insertion d'un fichier audio

On peut ajouter des fichiers audio dans une page Web. Pour cela, on utilise tout simplement la balise <audio> de la façon suivante :

```
<audio src="nom_du_fichier" controls preload>
Votre navigateur ne reconnaît pas les balises audio
</audio>
```

Rechercher sur Internet les formats de fichiers supportés par le HTML5.

Insérer un fichier audio compatible avec les balises "audio" dans une page au format html 5. Votre page Web doit avoir le squelette adéquate...

26. Insertion d'un fichier vidéo

```
<video src="nom_du_fichier" controls preload>
Votre navigateur ne reconnaît pas les balises video
</video>
```

Insérer la vidéo "video1_ogg_flac.ogg" dans votre page.

Donnez des dimensions d'affichage vidéo adaptées à votre page Web via la feuille de style.

27. Conversion de format

TP D'INITIATION AU HTML

Convertir le fichier MOV00A.MOD se trouvant dans le répertoire PUB/WEB1 à l'aide de VLC. Pour cela, vous installerez VLC si besoin.

Utiliser le site suivant pour vous aider à faire la conversion :

<http://blog.geekshadow.com/lang/fr/2010/06/22/convertir-une-video-en-format-ogg-theora-avec-vlc/>

Les fichiers de destination sont :

- memoire.ogg
- memoire.mp4
- memoire.webm

Ces trois types de fichiers sont compatibles avec la balise "video" mais pas avec tous les navigateurs...

Choisissez le bon fichier qui est lu par votre navigateur préféré...

Comparer les tailles des différents fichiers obtenus.

Compléter le tableau ci-dessous en indiquant le nom du fichier lisible par celui-ci :

Chrome	Mozilla firefox	IE 9	Opera	Safari

Si vous faites un site avec des vidéos, essayez de tester vos vidéos sur les navigateurs les plus connus.

Pour être sûr que cela fonctionnera, vous proposerez plusieurs fichiers vidéo sources et le navigateur client choisira le fichier qu'il sait lire.

Pour proposer plusieurs sources on utilise une nouvelle balise : <source ...>

On utilise autant de balises <source> qu'on a de fichiers sources à proposer aux navigateurs.

28. Balise iframe

Faire en sorte d'obtenir l'équivalent de la copie d'écran ci-dessous.



Lorsqu'on clique sur le lien Montage PC. Vous créez une nouvelle page html avec uniquement la balise « video ». Vous ne mettez pas d'attribut src dans la balise iframe et vous supprimez les bordures.

29. Intégration d'une vidéo flash

Aller sur le site youtube, lancer une vidéo, faire un clic droit sur la vidéo et copier le code d'intégration de la vidéo.

Si vous trouvez des vidéos en ligne au format ogg, mp4 ou webm copier simplement l'url et insérez la dans la balise vidéo.

30. Les images

Faire en sorte que lorsqu'on appuie sur le sous-menu "image 1" de votre page web, une image s'affiche à la place de la vidéo.

31. Créer la page suivante :

les trois blocs étant des balises <div> et chacun ayant un identifiant différent : titre, division1 et division2. Les balises input sont entourées par des balises "div" et ces divisions appartiennent à la classe "soumettre". Le menu déroulant quant à lui est une division ayant pour identifiant "menu_deroulant". L'ensemble "division 1" et "division 2" est dans une division.

MON SITE INTERNET

DIVISION 1
Choisir un nombre :

DIVISION 2

Voici les propriétés des balises :

titre : couleur rouge, police Arial de taille 80 pixels, la division prend 5% de la taille de l'écran. Cette division est placée aux coordonnées suivantes :

5% du haut de la fenêtre et 0% du bord gauche. La couleur de fond est bleu.

division1 :

taille : 50 % de la page

coordonnées : 10% de la fenêtre en partant du haut et 40% en partant de la gauche.

police: Arial de taille 30 pixels.

bordure : solid de 5 pixels d'épaisseur et de couleur #287CB1

division2 : comme la division1 sauf qu'elle se situe à 70% à partir du haut de la page.

soumettre : les boutons seront décalés de 20% vers la droite.

les balises input :

largeur :85%

hauteur: 18%

police: arial 90%

le menu déroulant sera décalé de 55% vers la droite et la police aura une hauteur de 30 pixels.